

Guide d'utilisation

Auteur : Robert Lim

Date : Juillet 2025

La transition numérique repose sur une infrastructure matérielle gourmande en ressources minérales. De la fabrication des serveurs à celle des systèmes de refroidissement, les équipements des data centers mobilisent une grande diversité de métaux critiques : silicium, cuivre, lithium, or, aluminium, etc. L'extraction de ces matières premières pose des enjeux stratégiques et géopolitiques majeurs, notamment en termes d'approvisionnement, de conditions sociales et d'impact environnemental dans les pays producteurs.

Cet onglet propose une lecture croisée de la répartition mondiale de l'extraction minière et des usages finaux de chaque ressource. Quels sont les pays qui dominent l'extraction de silicium ou de lithium ? Dans quelle mesure certaines ressources sont-elles concentrées dans un petit nombre d'États ? Et quelle part de ces métaux est effectivement destinée à l'industrie électronique et numérique, par opposition à d'autres secteurs comme la joaillerie ou la finance ?

Partie 1: Extraction des métaux et des terres rares

La carte interactive ci-dessous permet de visualiser la répartition mondiale de l'extraction des métaux critiques utilisés dans les équipements numériques, notamment ceux intégrés aux data centers. En sélectionnant une ressource (silicium, cuivre, lithium, or, etc.), il est possible d'observer les principaux pays producteurs et les volumes extraits.

Certaines ressources présentent une concentration géographique très marquée. Cette distribution inégale souligne les dépendances stratégiques dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des technologies numériques.

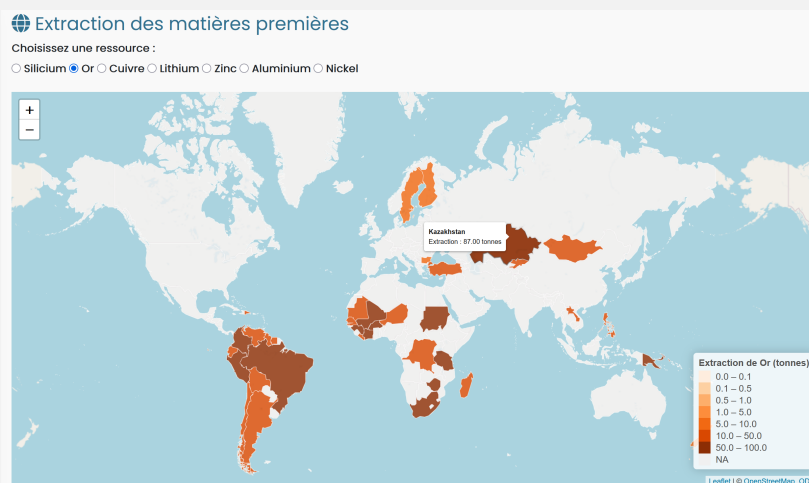


FIGURE 1 – Extraction des métaux

* Source : [World Gold Council \(2025\)](#), [Worldpopulationreview.Com \(s.d.-d.\)](#), [Worldpopulationreview.Com \(s.d.-c.\)](#), [Worldpopulationreview.Com \(s.d.-b.\)](#), [Worldpopulationreview.Com \(s.d.-a.\)](#)

Partie 2: Usages finaux

Le diagramme de Sankey ci-dessous illustre la répartition de la demande mondiale par secteur d'usage pour chaque métal sélectionné. Il met en évidence la diversité des débouchés, souvent très éloignés du secteur numérique.

Par exemple, si l'or est bien utilisé dans les composants électroniques, ce segment ne représente qu'une part marginale (6,3 %) de sa demande mondiale, largement dominée par la joaillerie et les usages financiers (pièces, barres, fonds négociés). Ce décalage entre extraction, usage industriel et innovation technologique rappelle que les métaux critiques pour le numérique entrent en concurrence avec d'autres secteurs, parfois moins exposés à des impératifs de sobriété.

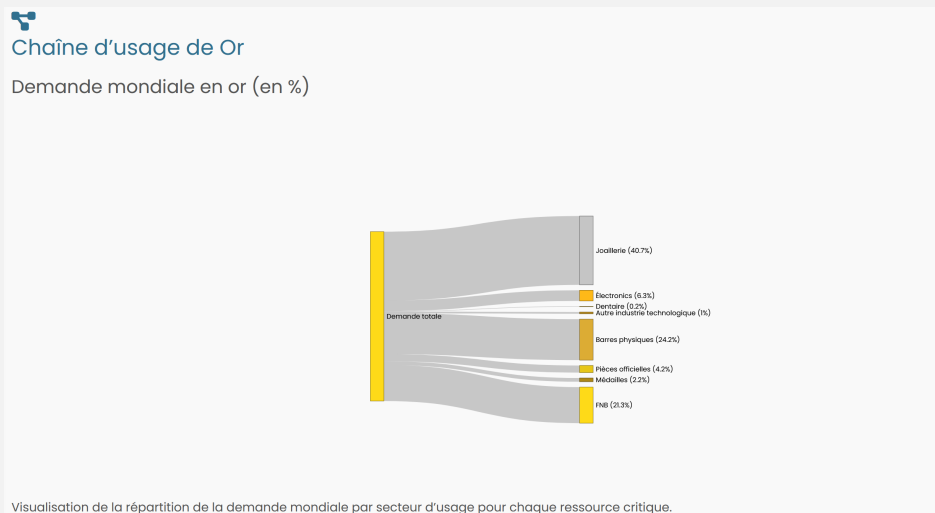


FIGURE 2 – Usages finaux

Références

World Gold Council. Global Mine Production by Country. <https://www.gold.org/goldhub/data/gold-production-by-country>, 2025. Consulté le 12 juin 2025.

Worldpopulationreview.Com. Copper Production by Country 2025. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/copper-production-by-country>, s.d.-a. Consulté le 4 juillet 2025.

Worldpopulationreview.Com. Lithium Production by Country 2025. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/lithium-production-by-country>, s.d.-b. Consulté le 4 juillet 2025.

Worldpopulationreview.Com. Silicon Production by Country 2025. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/silicon-production-by-country>, s.d.-c. Consulté le 4 juillet 2025.

Worldpopulationreview.Com. Zinc Production by Country 2025. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/zinc-production-by-country>, s.d.-d. Consulté le 4 juillet 2025.